UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Nombre: Kevin Alexander Suarez Jara

Ciclo: 1

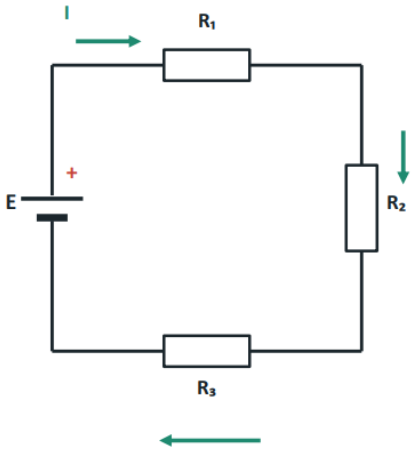
Fecha: 08/11/2026

Asignatura: Electricidad

Semana: 3

CIRCUITOS EN SERIE, LEY DE VOLTAJES DE KIRCHHOFF Y DIVISOR DE TENSIÓN

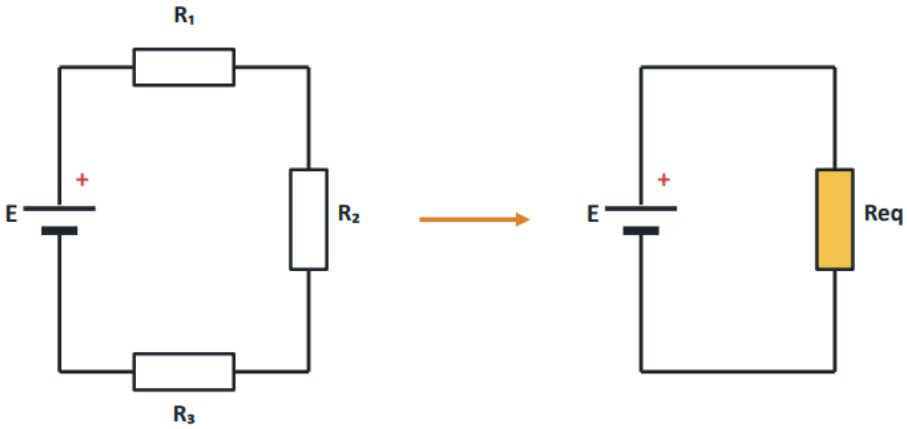
Circuito serie: un único camino para la corriente



Vocabulario del análisis de circuitos

- Nodo: Punto de unión de dos o más elementos.
- Rama: Camino entre dos nodos; por ella circula una sola corriente.
- Lazo: Cualquier trayectoria cerrada que no pasa dos veces por un nodo.
- Malla: Lazo que no contiene otros lazos en su interior.

Resistencia equivalente en serie



$$Req = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

Tres consecuencias que conviene memorizar

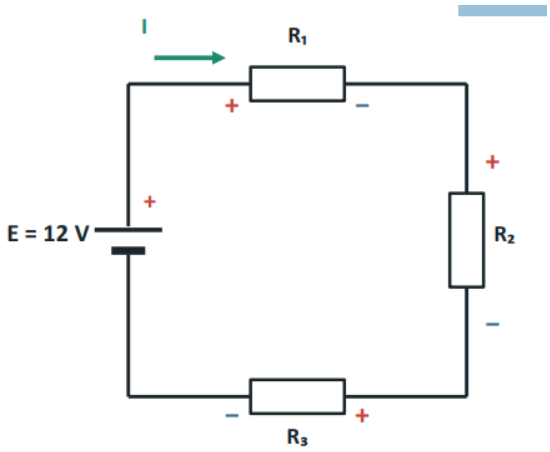
- Req > Rmáx: La equivalente siempre es mayor que la mayor de las resistencias.
- n · R: n resistencias iguales en serie equivalen a n veces R.
- I ↓: Agregar una resistencia en serie siempre reduce la corriente.

Ley de voltajes de Kirchhoff (LVK)

En cualquier trayectoria cerrada, la suma algebraica de los voltajes es cero.

$\Sigma V = 0 \Leftrightarrow \Sigma$ subidas $= \Sigma$ caídas

Cómo aplicar LVK: polaridad y sentido de recorrido



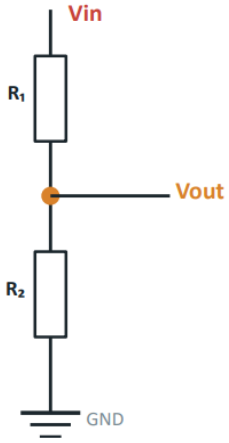
De LVK a la regla del divisor de tensión

$I = E / Req$

$V_x = I \cdot R_x$

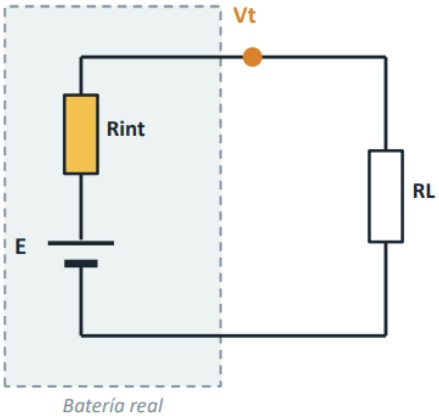
$V_x = E \cdot R_x / Req$

El divisor de tensión de dos resistencias



$$Vout = Vin \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

La fuente real tiene resistencia interna



$$Vt = E - I \cdot Rint$$

Potencia en el circuito serie: balance

$$P_fuente = \Sigma\ P_resistencias$$

$$E \cdot I = I^2R_1 + I^2R_2 + I^2R_3$$